

Emergencia de la Criticidad en Redes Neuronales Mediante el Aprendizaje

Olmo Vivien Blázquez

19 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Fundamento teórico	3
2.1. Modelo anti-hebbiano	3
2.2. Aprendizaje antisimétrico	3
2.3. Estabilidad al borde del caos	4
3. Resultados	4
3.1. Aprendizaje antihebbiano	4
3.2. Almacenamiento de recuerdos imaginarios	4

1. Introducción

1. Sistemas críticos
2. Aprendizaje
3. Criticidad autoorganizada

2. Fundamento teórico

2.1. Modelo anti-hebbiano

Se va a emplear un modelo lineal de red neuronal en aras de simplificar el proceso de análisis y la interpretación de resultados, a pesar de la diferencia de la representación empleada con la realidad biológica. De este modo la actividad de la neurona i perteneciente a un sistema de N neuronas conectadas entre sí evoluciona según la ecuación (1)

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^N w_{ij} x_j \quad (1)$$

donde w_{ij} son los elementos de la matriz de conexiones W . Esta ecuación puede ser escrita en forma matricial como

$$\dot{x} = Wx \quad (2)$$

Las conexiones entre neuronas evolucionan en el tiempo según la ecuación (3)

$$\dot{w}_{ij} = \alpha(\delta_{ij} - x_i x_j) \quad (3)$$

que en forma matricial se expresa como

$$\dot{W} = \alpha (\mathbb{1}_N - xx^T) \quad (4)$$

donde α es el parámetro de aprendizaje $\ll 1$ por lo general.

2.2. Aprendizaje antisimétrico

$$\Delta_l = xy^T - yx^T \quad (5)$$

2.3. Estabilidad al borde del caos

3. Resultados

3.1. Aprendizaje antihebbiano

[1]

3.2. Almacenamiento de recuerdos imaginarios

[2]

Referencias

- [1] Marcelo O. Magnasco, Oreste Piro, and Guillermo A. Cecchi. Self-Tuned Critical Anti-Hebbian Networks. 102(25):258102.
- [2] Lee Susman, Naama Brenner, and Omri Barak. Stable memory with unstable synapses. 10(1):4441.